

第9章 静电场及其应用

9.1 电荷(冒烟样例)

第1课时 overlay 四制冒烟

【学习目标】

1. 验证纯题开关(\ifshowans 族)、ansblock 双模、ketang 回流与 tailfill 尾块在 P1 骨架下可用;

课 前 预 习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 冒烟知识点

1. 自然界中只存在两种电荷: 用丝绸摩擦过的玻璃棒带_____电荷, 用毛皮摩擦过的橡胶棒带_____电荷.

1. [答案] 正; 负

(1) 吸引

(2) 排斥

[详解] 摩擦起电的实质是电子的转移: 失去电子的物体带正电, 得到电子的物体带负电.

2. 元电荷的电荷量为 1.6×10^{-19} C, 所有带电体的电荷量都是它的整数倍.

2. [答案] 1.6×10^{-19}

[详解] 元电荷是最小电荷量单位, 实验测得 $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C; 带电体的电荷量只能是元电荷的整数倍, 不存在分数倍带电的宏观带电体, 这是电荷量子化的基本内容, 也是本章计算的常用常数, 需熟记.

[点睛] 比荷为电荷量与质量之比, 电子比荷约为 1.76×10^{11} C/kg.

【诊断分析】判断正误(正确的打√, 错误的打×)

- (1) 用丝绸摩擦过的玻璃棒带正电, 说明摩擦过程中创造了正电荷. ()
- (2) 摩擦起电的实质是电子从一个物体转移到另一个物体. ()
- (3) 某带电体的电荷量可能是 2.4×10^{-19} C (×)

[解析] 带电体的电荷量只能是元电荷的整数倍, $1.5e$ 不是整数倍.

课 中 探 究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 电荷的相互作用

例 1 [简单(知识点一)] 甲、乙、丙是三个完全相同的金属小球, 甲带正电, 乙带负电, 丙原来不带电(用绝缘支架支持). 关于三个球之间的相互作用, 下列说法正确的是()

- A. 甲、乙相互排斥;
- B. 甲、丙相互吸引, 乙、丙相互排斥;
- C. 甲、丙相互吸引, 乙、丙也相互吸引;
- D. 甲、丙之间没有力的作用

[答案] A

[解析] 同种电荷相互排斥, 故甲、乙相互排斥; 丙不带电时与两球均有吸引作用.

【素养小结】

①识别: 题干给出小球的带电情况、要求判断相互作用方向时, 判归本题型; ②操作: 先判电性, 同种相斥、异种相吸, 吸引不能反推电性.

课 堂 评 价

知识评价 素养形成

【课堂评价】本组共 2 题, 冒烟样例.

1. [简单(知识点一)] 用干燥的塑料梳子梳头后, 梳子能吸引碎纸屑. 下列说法正确的是()

- A. 梳子与头发摩擦的过程中创造了电荷;
- B. 梳子带电后, 能吸引轻小的不带电物体

2. [中档(知识点二)] 完全相同的金属球甲、乙, 甲带电荷量 $+6.0 \times 10^{-9}$ C, 乙不带电. 接触后再分开, 甲带电荷量_____.

